

Zadanie 19

Wyznacz dziedzinę funkcji $f(x) = \log_x(3 - x)$.

① Wyznaczamy dziedzinę funkcji.

$$\log_a b \quad D: a \neq 1, a > 0, b > 0.$$

Dziedziną dowolnej funkcji jest zawsze część wspólna wszystkich warunków.

$$D: x \neq 1, \quad x > 0, \quad 3 - x > 0$$
$$x < 3$$

$$D = (0, 1) \cup (1, 3)$$

$$\text{Odp.: } D = (0, 1) \cup (1, 3).$$